🐾 XMU动物友伴 API 文档（v1.0）

Base URL: `https://api.xmu-animal.edu.cn` （开发阶段: `http://localhost:8080` ）

Content-Type: `application/json`

认证方式: JWT Bearer Token（除登录外所有接口需认证）

🔐 认证相关

1. 用户登录（模拟校园账号）

- **URL**: `POST /api/auth/login`
- **说明**: 输入学号/工号模拟登录（生产环境对接厦大统一认证）
- **请求体**:

```
{
  "schoolId": "2123001",    // 必填，学号或工号
  "username": "张三"        // 可选，用于展示
}
```

- **成功响应 (200)**:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.xxxxx",
    "user": {
      "userId": 101,
      "username": "张三",
      "schoolId": "2123001",
      "role": "USER"
    }
  }
}
```

- **错误响应**:
  - `400` : 学号为空 → `{ "code": 400, "message": "学号不能为空" }`

🐱 动物档案（Animals）

2. 获取动物列表（支持筛选）

- **URL**: `GET /api/animals`
- **查询参数**:

参数	类型	必填	说明
species	string	否	`cat` / `dog` / `swan`
area	string	否	如“芙蓉湖”、“思明校区”
healthStatus	string	否	`healthy` / `injured` / `adoptable`
isMissing	boolean	否	`true` 仅显示失联动物
page	int	否	页码，默认 0
size	int	否	每页数量，默认 10

- **请求头**: `Authorization: Bearer <token>`
- **成功响应 (200)**:

```json
{
  "code": 200,
  "data": {
    "content": [
      {
        "animalId": 1,
        "name": "小橘",
        "species": "cat",
        "gender": "male",
        "area": "芙蓉湖",
        "avatarUrl": "https://oss.xmu.edu.cn/animals/xiaoju.jpg",
        "healthStatus": "healthy",
        "isMissing": false,
        "personalityTags": ["亲人", "爱晒太阳"]
      }
    ],
    "totalElements": 15,
    "totalPages": 2,
    "number": 0
  }
}
```

3. 获取动物详情

- **URL**: `GET /api/animals/{id}`
- **路径参数**: `id` → 动物ID
- **成功响应 (200)**:

```json
{
  "code": 200,
  "data": {
    "animalId": 1,
    "name": "小橘",
    "species": "cat",
    "gender": "male",
    "isNeutered": true,
    "area": "芙蓉湖",
    "appearance": "橘白相间，尾巴有黑色环纹",
    "personality": "性格温顺，喜欢被摸头",
    "healthStatus": "healthy",
    "isMissing": false,
    "avatarUrl": "https://oss.xmu.edu.cn/animals/xiaoju.jpg",
```

```
    "photoUrls": [
      "https://oss.xmu.edu.cn/animals/xiaoju1.jpg",
      "https://oss.xmu.edu.cn/animals/xiaoju2.jpg"
    ],
    "lastSeenTime": "2025-11-19T14:30:00"
  }
}
```

4. （管理员）创建动物

- **URL**: `POST /api/animals`
- **权限**: `ADMIN`
- **请求体**:

```
{
  "name": "黑天鹅01",
  "species": "swan",
  "gender": "female",
  "area": "芙蓉湖",
  "appearance": "全身黑羽，喙红色",
  "isNeutered": false,
  "healthStatus": "healthy"
}
```

- **成功响应 (201)**: 返回完整动物对象（同详情接口）

👀 目击记录（Sightings）

5. 提交目击记录

- **URL**: `POST /api/sightings`
- **请求体**:

```
{
  "animalId": 1,
  "sightingLocation": "图书馆东门",
  "latitude": 24.4321,
  "longitude": 118.1234,
  "description": "在台阶上打盹，很可爱",
  "imageUrls": [
    "https://oss.xmu.edu.cn/sightings/img1.jpg"
  ]
}
```

- **说明**:
  - `imageUrls` 需先调用 `/api/upload` 上传图片获得 URL
  - 默认状态为 `PENDING`（待审核），普通用户提交后需管理员审核才公开
- **成功响应 (201)**:

```
{ "code": 201, "data": { "sightingId": 1001 } }
```

6. 获取动态时间线（所有已审核目击）

- **URL**: `GET /api/sightings`
- **查询参数**: `page`, `size`
- **成功响应 (200)**:

```json
{
  "code": 200,
  "data": {
    "content": [
      {
        "sightingId": 1001,
        "animalName": "小橘",
        "userName": "李四",
        "sightingLocation": "图书馆东门",
        "description": "在台阶上打盹",
        "imageUrls": ["..."],
        "createdAt": "2025-11-20T10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

7. （管理员）审核目击记录

- **URL**: `PATCH /api/sightings/{id}/approve`
- **权限**: `ADMIN`
- **成功响应 (200)**: `{ "code": 200, "message": "审核通过" }`

❤️ 用户互动

8. 收藏/取消收藏动物

- **URL**: `POST /api/favorites`
- **请求体**:

```
{ "animalId": 1 }
```

- **说明**: 若已收藏则取消，否则收藏
- **成功响应 (200)**: `{ "code": 200, "data": { "favorited": true } }`

9. 获取我的收藏

- **URL**: `GET /api/user/favorites`
- **成功响应 (200)**: 返回动物简略列表（同动物列表格式）

🚨 失联报告（Missing Reports）

10. 提交失联报告

- **URL**: `POST /api/missing-reports`
- **请求体**:

```
{
  "animalId": 1,
  "lastSeenTime": "2025-11-15T09:00:00",
  "lastSeenLocation": "海韵园宿舍楼下",
  "reportNote": "已经三天没看到了，很担心"
}
```

- **成功响应 (201)**: `{ "code": 201, "data": { "reportId": 501 } }`

11. 获取失联列表

- **URL**: `GET /api/missing-reports`
- **查询参数**: `status`（`SEARCHING` / `FOUND`）
- **成功响应 (200)**: 返回报告列表 + 关联动物信息

📤 文件上传

12. 上传图片（用于目击/动物档案）

- **URL**: `POST /api/upload`
- **请求格式**: `multipart/form-data`
- **字段**: `file`（单个文件）
- **成功响应 (200)**:

```
{
  "code": 200,
  "data": "https://oss.xmu.edu.cn/sightings/abc123.jpg"
}
```

❌ 全局错误码

HTTP 状态码	code	message	说明
400	400	请求参数错误	如缺少必填字段
401	401	未授权	Token 无效或缺失
403	403	权限不足	普通用户访问管理员接口
404	404	资源不存在	动物ID不存在
500	500	服务器内部错误	后端异常

统一错误响应格式:

```
{
  "code": 404,
  "message": "动物不存在",
  "data": null
}
```

🔧 开发建议

1. **Mock 数据**：前端可用 Mock Service Worker 拦截请求返回模拟数据。
2. **Postman 集合**：将上述接口导入 Postman，设置环境变量 `{{base_url}}` 和 `{{token}}`。
3. **Swagger 集成**（后端）：

   ```
   // Spring Boot 添加依赖
   implementation 'org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.3.0'
   ```

   → 启动后访问 `/swagger-ui.html` 自动生成交互文档。